



规程版本号: YQDK/Q/TJ-20-2025

天津天然气管道 工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部

编写人: 石峰 李雨

审核人: 刁洪涛

审批人: 杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	3
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	3
附录 A （资料性） 管道概况	4
附录 B （规范性） 管道设计压力	7
附录 C （规范性） 站场保护设定值及控制措施	8
附录 D （规范性） 压缩机组控制参数	9
附录 E （规范性） 过滤分离设备控制参数	10

天津天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了天津天然气管道工艺运行总体要求及管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于天津天然气管道干线及其支线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

天津管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

天津管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

6.4 计量设施

- （1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。
- （2）计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

- （1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。
- （2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。
- （3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 放空

- （1）放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。
- （2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。
- （3）具备热放空条件的站场宜采用热放空。
- （4）除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.7 排污

- （1）排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。
 - （2）排污操作前应安排专人进行警戒，并采取相应的防静电等安全措施。
- 过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至1MPa以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。
- （3）过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。
 - （4）排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

（1）管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

（2）冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空方式。

（3）对存在冻胀风险的埋地管线，应采取加热措施，确保管线应力处于可控范围。

8.4 主要控制参数

（1）过滤分离设备控制参数应符合附录 C 的规定。

（2）线路截断阀设置参数应符合附录 D 的规定。

8.5 管输气质

进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

9 清管及内检测作业

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

天津管道共有6处互联互通。在役互联互通有4处，分别是在沧州末站与鄂安沧管道互联互通；在邹平站与济青二线管道互联互通；在蒙西管道3#阀室与蒙西管道互联互通；在武清地区与中俄东线互联互通。在建互联互通有2处，在唐官屯输气站与北燃管道互联互通；在外输管道复线首站与北燃管道互联互通。

天津管道干线及支线概况见表A.1。

A.1 天津干线及支线概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{ m}^3/\text{a}$
1	LNG接收站-唐官屯输气站-武清输气站	185.14	1016	103
2	武清输气站-唐山末站	125.15	711	103
3	唐官屯输气站-邹平末站	265.5	813	103
4	LNG接收站-黄骅站	67.834	1219	110
5	黄骅站-鄂安沧管道沧州末站支线	55.896	1016	110

A.2 管道管材情况

A.2 天津干线及支线概况表

序号	名称	管材
1	天津管道	L450M及L485M
2	天津LNG复线	L555M及L485M

A.3 管道沿线站场阀室情况

站场阀室情况见表A.3-表A.6。

A.3 LNG接收站-唐官屯输气站-邹平末站站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	LNG接收站	0.0	0.0	5.4	0	0
2	工业园阀室一	6.4	6.4	3.8	4612	4612
3	工业园阀室二	13.1	6.8	2.3	4923	9534
4	工业园阀室三	17.9	4.7	5.6	3438	12973
5	南港阀室	25.5	7.6	3.0	5546	18519
6	独流阀室一	30.3	4.8	3.5	3452	21971

表A.3 (续)

7	团泊洼阀室	56.9	26.6	2.7	19785	41756
8	蔡公庄阀室	73.1	16.2	3.3	12251	54007
9	唐官屯输气站	87.6	14.5	3.5	10949	64956
10	唐官屯阀室	101.3	13.7	4.2	6625	71581
11	金牛阀室	114.2	12.9	3.1	6218	77800
12	兴济阀室	128.7	14.4	4.2	6970	84770
13	沧州输气站	147.3	18.6	5.1	8983	93752
14	旧州阀室	163.5	16.3	6.2	7857	101609
15	牛进庄阀室	173.2	9.6	5.5	4659	106268
16	盐山输气站	198.4	25.2	7.0	12166	118434
17	常庄阀室	215.2	16.8	6.3	8120	126554
18	王猛阀室	224.8	9.6	9.1	4655	131209
19	庆云输气站	234.0	9.2	8.0	4433	135642
20	银高阀室	254.1	20.1	7.0	9706	145348
21	翟王阀室	266.8	12.7	9.2	6143	151491
22	麻店阀室	286.5	19.7	9.5	9511	161002
23	滨州输气站	307.4	21.0	12.0	10125	171127
24	黄河阀室	319.4	11.9	11.4	5758	176885
25	花沟阀室	336.2	16.8	12.0	8120	185005
26	邹平末站	353.1	16.9	13.0	8184	193189

A. 4 唐官屯输气站-唐山末站站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	唐官屯输气站	0.0	0.0	3.5	0	0
2	陈官屯阀室	12.7	12.7	2.9	9561	9561
3	梁头阀室	29.3	16.6	3.0	12545	22106
4	独流阀室	39.1	9.7	2.8	7353	29460
5	西青阀室	49.8	10.7	4.4	8069	37529
6	王庆坨阀室	66.7	16.9	6.0	12745	50274
7	黄花店阀室	84.7	18.0	10.0	13409	63683
8	武清输气站	97.5	12.8	9.2	9527	73210
9	城关阀室	116.4	18.8	8.0	6862	80072
10	南蔡阀室	127.4	11.1	7.3	4031	84103
11	后巷阀室	140.3	12.8	6.0	4668	88771
12	大口屯阀室	158.9	18.6	4.0	6879	95650
13	林亭口阀室	177.1	18.3	3.3	6748	102398
14	袁罗庄阀室	193.4	16.3	2.6	6018	108416
15	潮洛窝阀室	204.3	10.9	2.0	4009	112425
16	唐山末站	222.7	18.4	8.4	6786	119210

A. 5 天津 LNG 外输管道复线干线站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	LNG接收站	0	0		0	0
2	1#阀室	6.466	6.466	2.95	7312.65	7312.65
3	2#阀室	21.42	6.879	2.95	7779.73	15092.39
4	3#阀室	24.921	8.075	3.55	9132.34	24224.73
5	4#阀室	33.801	3.501	2.75	3959.42	28184.15
6	5#阀室	33.801	8.88	2.65	10042.74	38226.90
7	渤海分输站	47.601	13.8	2.15	15606.97	53833.87
8	6#阀室	59.061	11.46	2.15	12960.57	66794.44
9	黄骅分输站	67.834	8.773	4.00	9921.73	76716.18

A. 6 天津 LNG 外输管道复线支线站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	支1#阀室	80.374	12.54	5.15	14181.98	90898.17
2	黄骅南分输站	98.948	15.574	7.10	17613.25	108511.43
3	支2#阀室	107.854	11.906	6.05	13464.97	121976.40
4	沧州末站	123.73	15.876	5.45	17954.80	139931.20

附录 B
(规范性)
管道设计压力

表B. 1规定了管道设计压力。

B. 1 管道设计压力表

序号	名称	设计压力 MPa
1	LNG接收站-唐官屯输气站-武清输气站	10
2	武清输气站-唐山末站	10
3	唐官屯输气站-邹平末站	10
4	LNG接收站-黄骅站	10
5	黄骅站-鄂安沧管道沧州末站支线	10

附录 C

(规范性)

站场保护设定值及控制措施

表C.1规定了各站场过滤分离设备控制参数。

C.1 天津管道各站场过滤分离设备信息表

序号	站场	旋风分离器 单台设计 处理量 m³/h	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离器 单台设计 处理量 m³/h	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	唐官屯输气站	857	-15~50	D457×14.2	10	2	317	D406×12.5	10	2
2	沧州输气站	—	—	—	—	—	300	D406×12.5	10	2
3	盐山输气站	—	—	—	—	—	114	D150×12.2	10	2
4	庆云输气站	245	-15~50	D400×13	10	2	114	D200×13	10	2
5	滨州输气站	—	—	—	—	—	114	D219×13	10	2
6	邹平末站	680	-15~50	D300×14	10	2	680	D300×14	10	2
		114	-15~50	D300×14	10	1	288	D300×14	10	1
7	武清输气站	414	-15~50	D457×14.2	10	2	431.4	D457×14.2	10	2
							1143	D508×14.2	10	2
8	唐山末站	202.3	-15~50	D273×12	10	2	317	D273×12	10	2
9	黄骅分输站	1100	-13.6~70	D508×16	10.5	3	236	D273×10	10.5	3
10	黄骅南分输站	—	—	—	—	—	142	D219.1× 12.5	10.5	2
11	沧州末站	—	—	—	—	—	1290	D508×16	10.5	1

注：复线在鄂安沧管道沧州末站原基础上增设过滤分离器1台。

附录 D
(规范性)
压缩机组控制参数

表D. 1给出了干线截断阀设置参数。

表 D. 1 干线截断阀设置参数

管线	参数						
	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	低压报警 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
接收站-唐官屯站- 邹平末站	0.12	0.15	9.6	9.7	4.2	4.0	120
唐官屯站-唐山末站	0.12	0.15	9.6	9.7	4.2	4.0	120
LNG接收站-黄骅站	0.1	0.15	10	-	4.0	3.8	120
黄骅站-沧州末站	0.1	0.15	10	-	4.0	3.8	120
注：初步设计文件未规定上述内容，数据来源于现场实际设置。							

附录 E

(规范性)

过滤分离设备控制参数

转供计量调压系统控制参数见表E. 1。

表 E. 1 转供计量调压系统参数表

管道	站场	功能	设计能力 $10^4\text{m}^3/\text{d}$	调压装置 配置方式	安全切断阀 压力设定值 MPa	计量支路 运行方式	调压支路 运行方式
中俄东线	武清计量站	转供	3178	电动调节阀	无	一用两备/二 用一备	无
济青二线	邹平末站	转供	1200	SSV+PCV+PV	3.0 (低压切断)	二用一备	二用一备
大港油田滨海 分输站	南港分输站	转供	1000	电动调节阀	无	一用一备	无
北燃管道	唐官屯输气站	专供	2000	电动调节阀	无	两用一备	无
蒙西管道	TJ3#阀室	转供	3000	电动调节阀	无	两用一备	无
鄂安沧管道	鄂安沧管道沧 州站	转供	2857	电动调节阀	无	两用一备	无